

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG 1**

-----□□□□-----



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Giảng viên : Vũ Thị Thuý Hà

Nhóm lớp : 02

Nhóm báo cáo : 03

Thành viên	: Nguyễn Doãn Trí Cao - B21DCVT07 Nguyễn Đăng Cường - B21DCVT095 Nguyễn Văn Đức - B21DCVT135 La Thị Hồng Như - B21DCVT336 Hoàng Anh Tú - B21DCVT439	Đề tài: Hệ
-------------------	--	---------------------------

thống quản lý công viên giải trí

Hà Nội, năm 2024

Lời mở đầu

Trong xu hướng phát triển của nền kinh tế và xã hội hiện nay, nhu cầu giải trí, thư giãn của người dân ngày càng tăng cao. Các công viên giải trí đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các gia đình có trẻ em. Điều này tạo ra cơ hội phát triển to lớn cho ngành công nghiệp giải trí, đồng thời cũng đặt ra những thách thức trong việc quản lý và vận hành hiệu quả.

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong việc quản lý công viên giải trí là hệ thống bán vé và quản lý khách hàng. Với số lượng khách tham quan đông đảo, việc quản lý thủ công không còn phù hợp và có thể dẫn đến nhiều sai sót, tốn kém thời gian và nguồn lực. Bên cạnh đó, nhu cầu theo dõi doanh thu, phân tích xu hướng khách hàng và tối ưu hóa dịch vụ đòi hỏi một hệ thống quản lý chuyên nghiệp và hiện đại.

Nhận thấy tầm quan trọng này, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài "***Website quản lý bán vé công viên giải trí***" để nghiên cứu và phát triển. Hệ thống này sẽ giúp:

- Tự động hóa quy trình bán vé, giảm thiểu sai sót trong giao dịch
- Quản lý thông tin khách hàng một cách có hệ thống
- Theo dõi và phân tích doanh thu theo thời gian thực
- Tích hợp các chương trình khuyến mãi, ưu đãi linh hoạt
- Tạo báo cáo thống kê chi tiết phục vụ công tác quản lý
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua quy trình mua vé thuận tiện

Chúng em xin chân thành cảm ơn cô **TS. Vũ Thị Thúy Hà** đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức quý báu để chúng em có thể thực hiện đề tài này. Mặc dù đã cố gắng hết sức, song do thời gian có hạn và kinh nghiệm còn hạn chế, đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được góp ý từ quý thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện đề tài tốt hơn.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

Lời mở đầu.....	2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN.....	1
1.1. Quản lý Trò chơi.....	1
1.2. Quản lý Giá cả.....	1
1.2. Quản lý Sự kiện khuyến mại.....	1
1.3. Bán vé.....	1
1.4. Theo dõi Doanh thu.....	1
1.5. Quản lý Người dùng.....	1
1.6. Báo cáo và Phân tích.....	1
CHƯƠNG II :THIẾT KẾ CSDL MỨC QUAN NIỆM.....	2
2.1. Xác định các thực thể và thuộc tính.....	2
2.2. Xác định các mối quan hệ.....	3
2.3. Mô hình ER.....	3
Chương III: Thiết kế CSDL mức logic và chuẩn hóa.....	4
3.1. Biểu diễn các thực thể và các mối quan hệ thành quan hệ.....	4
3.2. Mô hình quan hệ.....	4
3.3 Chuẩn hóa lược đồ quan hệ.....	4
3.3.1. Chuẩn 1NF:.....	4
3.3.2. Chuẩn 2NF:.....	5
3.3.3. Chuẩn 3NF:.....	5
Chương IV: Cài đặt hệ thống.....	6
4.1. Danh sách các bảng.....	6
4.2 Tạo bảng dữ liệu.....	8
4.3 Các kịch bản truy vấn cơ sở dữ liệu.....	10
4.3.1. Phân tích trò chơi.....	10
4.3.2. Phân tích doanh thu.....	12
4.3.3. Phân tích khuyến mãi.....	14
4.3.4. Phân tích hành vi khách hàng.....	15
4.3.5. Báo cáo thống kê.....	18
Chương 5: Sản phẩm WEB.....	20

5.1 Công nghệ.....	20
5.2 Sản phẩm phần mềm.....	21
5.3 Đánh giá sản phẩm.....	28
5.3.1. Những kết quả đã đạt được:.....	28
5.3.2. Những điểm cần phát triển:.....	28
5.3.3. Kế hoạch phát triển:.....	29
Kết Luận.....	30
Tài liệu tham khảo.....	31

Danh mục hình ảnh

Hình 2: Mô hình ER.....	3
Hình 3.2: Mô hình quan hệ.....	4
Hình 4.3.1: Tất cả trò chơi mới trong năm 2024.....	11
Hình 4.3.2: Top trò chơi được chơi nhiều nhất theo tháng.....	11
Hình 4.3.3: Giá vé trung bình giữa các trò chơi.....	12
Hình 4.3.4: Các lượt chơi riêng lẻ từng trò chơi.....	12
Hình 4.3.5: Thống kê tỷ lệ sử dụng các phương thức thanh toán.....	12
Hình 4.3.6: Doanh thu ngày thường và cuối tuần.....	13
Hình 4.3.7: Tính tổng doanh thu theo từng loại vé.....	13
Hình 4.3.8: Doanh thu từ các chương trình khuyến mãi.....	14
Hình 4.3.9: Tính tổng số tiền giảm giá theo từng loại khuyến mãi.....	14
Hình 4.3.10: Thống kê hiệu quả của các chương trình khuyến mãi.....	15
Hình 4.3.11: Thống kê số lượng vé theo giờ trong ngày.....	15
Hình 4.3.12: Tìm những ngày có số lượng trẻ em đến chơi nhiều nhất.....	16
Hình 4.3.13: Phân tích mô hình mua vé theo nhóm.....	17
Hình 4.3.14: Phân tích tỷ lệ sử dụng phương thức thanh toán theo giá trị vé.....	17
Hình 4.3.15: Tất cả khách hàng đã thanh toán có giá trên 1000 trong 6 tháng.....	18
Hình 4.3.16: Thống kê số lượng vé bán theo tháng năm 2024.....	18
Hình 4.3.17: Thống kê vé bán theo quý.....	19
Hình 4.3.18: Tính tổng số trẻ em và người lớn đã mua vé.....	19
Hình 4.3.19: Những giao dịch giá trị cao nhất mỗi tháng.....	19
Hình 4.3.20: Phân tích xu hướng theo mùa.....	20
Hình 5.2.1: Giao diện web trước khi đăng nhập vào hệ thống.....	21
Hình 5.2.2: Giao diện sau khi đăng nhập với quản trị viên.....	21
Hình 5.2.3: Đăng nhập với tư cách là nhân viên.....	22
Hình 5.2.4: Chức năng thêm trò chơi.....	22
Hình 5.2.5: Sau khi lưu thành công người dùng sẽ thấy được danh sách các trò chơi.....	23
Hình 5.2.6: Thêm giá cả cho trò chơi.....	23
Hình 5.2.7: Sau khi thêm giá cả thành công cho loại vé mình mới tạo.....	24
Hình 5.2.8: Thêm tên sự kiện khuyến mãi và mức giá giảm giá.....	24

Hình 5.2.9: Sau khi thêm sự kiện khuyến mãi thì người dùng được đưa tới danh sách khuyến mãi.....	25
Hình 5.2.10: Tính năng bán vé.....	25
Hình 5.5.11: Sau khi nhập thông tin xong thì người dùng được đưa đến bảng danh sách vé đã bán được.....	26
Hình 5.2.12: Chức năng báo cáo bán hàng trong khoảng thời gian cho phép.....	26
Hình 5.2.13: Ngoài ra người dùng còn được in thêm báo cáo doanh thu.....	27
Hình 5.2.14: Chức năng thêm người dùng người quản lý được tạo thêm tài khoản mới và phân quyền cho tài khoản đó.....	27
Hình 5.2.15; Sau khi tạo xong hệ thống sẽ tự động đưa đến bảng danh sách các tài khoản được cấp trước đó và ngoài ra còn có thêm hành động thêm sửa xóa.....	28
Hình 2: Mô hình ER.....	3
Hình 3.2: Mô hình quan hệ.....	4
Hình 4.3.1: Tất cả trò chơi mới trong năm 2024.....	11
Hình 4.3.2: Top trò chơi được chơi nhiều nhất theo tháng.....	11
Hình 4.3.3: Giá vé trung bình giữa các trò chơi.....	12
Hình 4.3.4: Các lượt chơi riêng lẻ từng trò chơi.....	12
Hình 4.3.5: Thống kê tỷ lệ sử dụng các phương thức thanh toán.....	12
Hình 4.3.6: Doanh thu ngày thường và cuối tuần.....	13
Hình 4.3.7: Tính tổng doanh thu theo từng loại vé.....	13
Hình 4.3.8: Doanh thu từ các chương trình khuyến mãi.....	14
Hình 4.3.9: Tính tổng số tiền giảm giá theo từng loại khuyến mãi.....	14
Hình 4.3.10: Thống kê hiệu quả của các chương trình khuyến mãi.....	15
Hình 4.3.11: Thống kê số lượng vé theo giờ trong ngày.....	15
Hình 4.3.12: Tìm những ngày có số lượng trẻ em đến chơi nhiều nhất.....	16
Hình 4.3.13: Phân tích mô hình mua vé theo nhóm.....	17
Hình 4.3.14: Phân tích tỷ lệ sử dụng phương thức thanh toán theo giá trị vé.....	17
Hình 4.3.15: Tất cả khách hàng đã thanh toán có giá trên 1000 trong 6 tháng.....	18
Hình 4.3.16: Thống kê số lượng vé bán theo tháng năm 2024.....	18
Hình 4.3.17: Thống kê vé bán theo quý.....	19
Hình 4.3.18: Tính tổng số trẻ em và người lớn đã mua vé.....	19

Hình 4.3.19: Những giao dịch giá trị cao nhất mỗi tháng.....	19
Hình 4.3.20: Phân tích xu hướng theo mùa.....	20
Hình 5.2.1: Giao diện web trước khi đăng nhập vào hệ thống.....	21
Hình 5.2.2: Giao diện sau khi đăng nhập với quản trị viên.....	21
Hình 5.2.3: Đăng nhập với tư cách là nhân viên.....	22
Hình 5.2.4: Chức năng thêm trò chơi.....	22
Hình 5.2.5: Sau khi lưu thành công người dùng sẽ thấy được danh sách các trò chơi.....	23
Hình 5.2.6: Thêm giá cả cho trò chơi.....	23
Hình 5.2.7: Sau khi thêm giá cả thành công cho loại vé mình mới tạo.....	24
Hình 5.2.8: Thêm tên sự kiện khuyến mãi và mức giá giảm giá.....	24
Hình 5.2.9: Sau khi thêm sự kiện khuyến mãi thì người dùng được đưa tới danh sách khuyến mãi.....	25
Hình 5.2.10: Tính năng bán vé.....	25
Hình 5.5.11: Sau khi nhập thông tin xong thì người dùng được đưa đến bảng danh sách vé đã bán được.....	26
Hình 5.2.12: Chức năng báo cáo bán hàng trong khoảng thời gian cho phép.....	26
Hình 5.2.13: Ngoài ra người dùng còn được in thêm báo cáo doanh thu.....	27
Hình 5.2.14: Chức năng thêm người dùng người quản lý được tạo thêm tài khoản mới và phân quyền cho tài khoản đó.....	27
Hình 5.2.15; Sau khi tạo xong hệ thống sẽ tự động đưa đến bảng danh sách các tài khoản được cấp trước đó và ngoài ra còn có thêm hành động thêm sửa xóa.....	28

Thuật ngữ lưu đồ

Số thứ tự	Tên	Ký hiệu
1	Thực thể	
2	Thuộc tính đơn	
3	Thuộc tính khoá	
4	Quan hệ	

5	Mối quan hệ 1-1	
6	Mối quan hệ 1-n	

Tài liệu dự án

Đề tài: Hệ thống Quản lý Công viên Giải trí

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

Hệ thống Quản lý Công viên Giải trí là một công cụ toàn diện được thiết kế để tối ưu hóa hoạt động và nâng cao trải nghiệm của khách hàng tại các khu vui chơi giải trí. Hệ thống này không chỉ đơn thuần là một cơ sở dữ liệu, mà còn là một giải pháp quản lý tích hợp, cung cấp nhiều chức năng quan trọng để đảm bảo sự vận hành hiệu quả của công viên.

1.1. Quản lý Trò chơi

- Thêm tên trò chơi mới vào hệ thống
- Chỉnh sửa thông tin của các trò chơi hiện có
- Xóa trò chơi không còn sử dụng

1.2. Quản lý Giá cả

- Thêm mới các mức giá cho từng trò chơi hoặc gói dịch vụ
- Sửa đổi giá cả để phản ánh các thay đổi theo mùa hoặc khuyến mãi
- Xóa các mức giá cũ không còn áp dụng

1.2. Quản lý Sự kiện khuyến mại

- Thêm mới các sự kiện khuyến mãi và mức giảm giá niêm yết , ngày bắt đầu và kết thúc
- Sửa đổi điều chỉnh lại ngày bắt đầu và kết thúc cũng như mức giảm giá sao cho phù hợp.
- Xóa các thông tin khuyến mại khi không còn áp dụng

1.3. Bán vé

- Thêm các tính năng mới trong quy trình bán vé
- Sửa đổi quy trình bán vé hiện tại để cải thiện hiệu quả
- Xóa các tính năng bán vé không còn phù hợp

1.4. Theo dõi Doanh thu

- Hiện thị báo cáo doanh thu theo thời gian thực
- Phân tích doanh thu theo từng trò chơi hoặc thời điểm

1.5. Quản lý Người dùng

- Thêm quản lý mới
- Thêm tài khoản cho nhân viên mới
- Sửa đổi quyền truy cập và thông tin của người dùng hiện tại
- Xóa tài khoản của nhân viên đã nghỉ việc

1.6. Báo cáo và Phân tích

- Tạo và in các báo cáo chi tiết về hoạt động của công viên
- Phân tích xu hướng và hiệu suất để hỗ trợ ra quyết định

Hệ thống Quản lý Công viên Giải trí không chỉ là một công cụ quản lý, mà còn là một giải pháp toàn diện giúp tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh của công viên trong ngành công nghiệp giải trí. Bằng cách tích hợp các chức năng quản lý trò chơi, giá cả, sự kiện khuyến mãi, bán vé, theo dõi doanh thu và quản lý người dùng, hệ thống này cung cấp một nền tảng vững chắc để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và cải thiện liên tục chất lượng dịch vụ.

CHƯƠNG II :THIẾT KẾ CSDL MỨC QUAN NIỆM

2.1. Xác định các thực thể và thuộc tính.

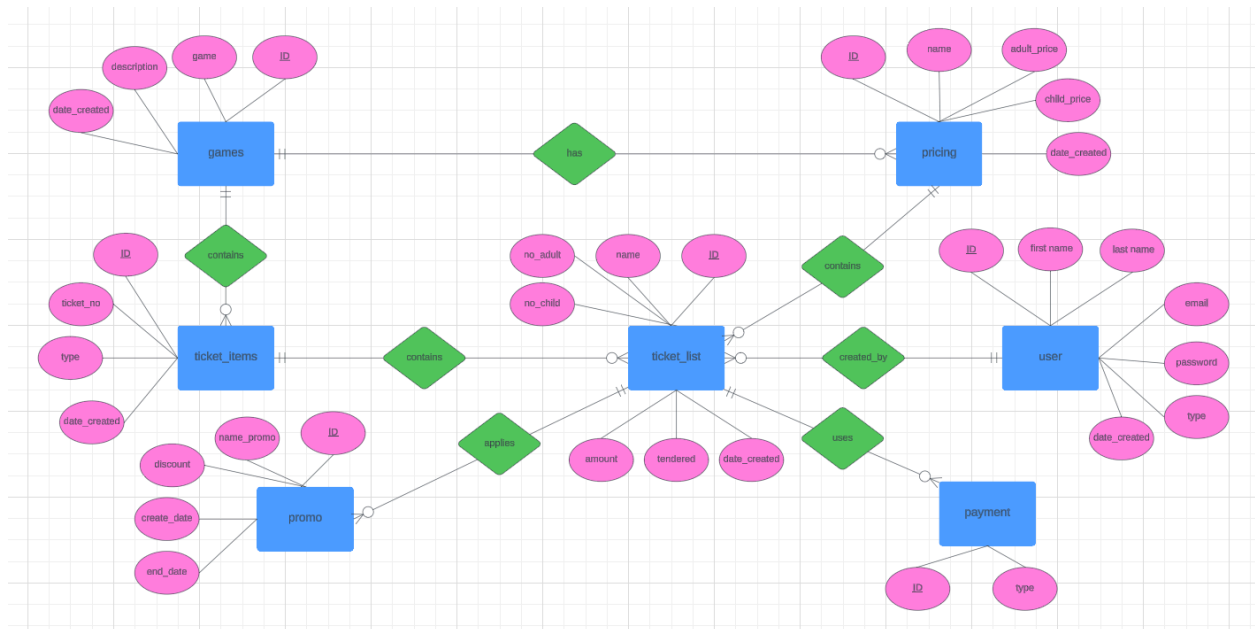
STT	Tên thực thể	Các thuộc tính
1	USER (NGƯỜI DÙNG)	• <u>Mã người dùng</u> • Họ tên người dùng • Email • Mật khẩu • Ngày tạo TK
2	TICKET LIST (DANH SÁCH VÉ)	• <u>Mã khách hàng</u> • <u>Mã giá cả</u> • <u>Mã trạng thái</u> • <u>Mã khuyến mãi</u> • <u>Tên khách hàng</u> • <u>Số lượng khách</u> • <u>Ngày tạo</u> • <u>Tổng số tiền phải thanh toán</u> • <u>Tổng số tiền nhận được</u>
3	PRICING (GIÁ VÉ)	• <u>Mã giá</u> • <u>Mã trò chơi</u> • <u>Tên loại vé</u> • Loại giá • Ngày tạo
4	GAMES (TRÒ CHƠI)	• <u>Mã trò chơi</u> • Tên trò chơi • Mô tả • Ngày tạo

5	PAYMENT (TRẠNG THÁI THANH TOÁN)	● <u>Mã trạng thái</u> ● Trạng thái thanh toán (Chuyển khoản, tiền mặt)
6	PROMO (KHUYẾN MÃI)	● <u>Mã khuyến mãi</u> ● Tên chương trình khuyến mãi ● Giảm giá ● Ngày bắt đầu và kết thúc
7	TICKET ITEMS (BẢNG LẤY MÃ SỐ VÉ)	● <u>Mã số vé</u> ● <u>Số vé</u> ● <u>Mã trò chơi</u> ● <u>Mã khách hàng</u> ● <u>Ngày tạo</u>

2.2. Xác định các mối quan hệ.

Mối quan hệ	Thực thể tham gia	Tập kết hợp	Thuộc tính của quan hệ
<tạo bởi>	NGƯỜI DÙNG, DANH SÁCH VÉ	1n	
<chứa>	GIÁ CẢ, DANH SÁCH VÉ	1n	
<dành cho>	TRÒ CHƠI, GIÁ CẢ	1n	
<chứa>	TRÒ CHƠI, BẢNG LẤY DANH SÁCH VÉ	1n	
<áp dụng>	DANH SÁCH VÉ, KHUYẾN MÃI	1n	
<sử dụng>	DANH SÁCH VÉ, TRẠNG THÁI THANH TOÁN	1n	
<chứa>	TRÒ CHƠI, BẢNG LẤY DANH SÁCH VÉ	1n	

2.3. Mô hình ER.



Hình 2: Mô hình ER

Chương III: Thiết kế CSDL mức logic và chuẩn hóa

3.1. Biểu diễn các thực thể và các mối quan hệ thành quan hệ

(chú thích: *khóa chính*, *khóa ngoại*)

TICKET LIST (ID, Name, no_adult, no_child, adult_price, child_price, pricing_id, amount, tendered, date_created, promo_id, payment_id, user_id)

PRICING (ID, name, game_id, adult_price, child_price, date_created)

GAMES (ID, game, description, date_created)

PAYMENT (ID, type)

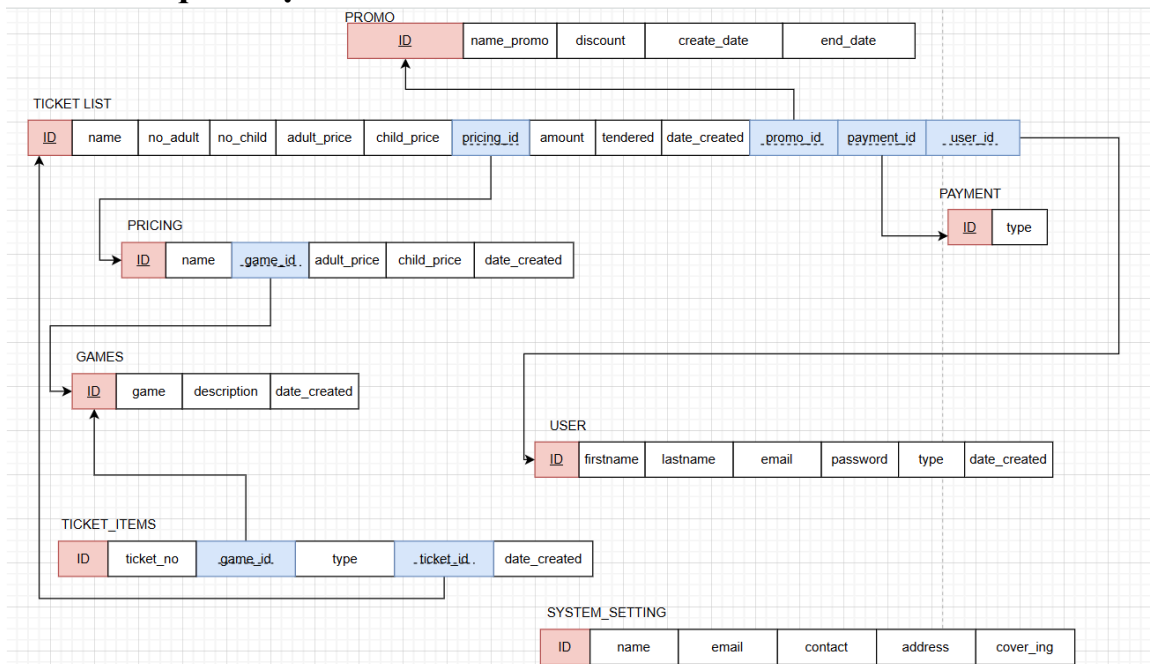
PROMO (ID, name_promo, discount, create_date, end_date)

USER (ID, firstname, lastname, email, password, type, date_created)

TICKET_ITEMS (ID, ticket_no, game_id, type, ticket_id, date_created)

SYSTEM_SETTINGS (ID, name, email, contact, address, cover_img)

3.2. Mô hình quan hệ



Hình 3.2: Mô hình quan hệ

3.3 Chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.3.1. Chuẩn 1NF:

Các bảng đã đạt chuẩn 1NF vì:

- ✓ Tất cả các thuộc tính đều nguyên tố (không thể chia nhỏ hơn)
- ✓ Mỗi bảng đều có khóa chính (PRIMARY KEY)
- ✓ Không có thuộc tính đa trị hay lặp lại

Ví dụ:

- Bảng `games` có khóa chính là id, các thuộc tính game, description đều nguyên tố
- Bảng `pricing` có khóa chính là id, các thuộc tính name, adult_price, child_price đều nguyên tố
- Bảng `ticket\_list` đã được phân rã thành `ticket\_items` để tránh lặp lại thông tin games

3.3.2. Chuẩn 2NF:

Lược đồ đạt chuẩn 2NF vì:

- ✓ Đã đạt chuẩn 1NF
- ✓ Tất cả thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính

Ví dụ:

- Trong bảng `users`, các thuộc tính firstname, lastname, email, password phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính id

- Trong bảng `pricing`, các thuộc tính name, adult_price, child_price phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính id
- Không có thuộc tính nào chỉ phụ thuộc vào một phần của khóa chính

3.3.3. Chuẩn 3NF:

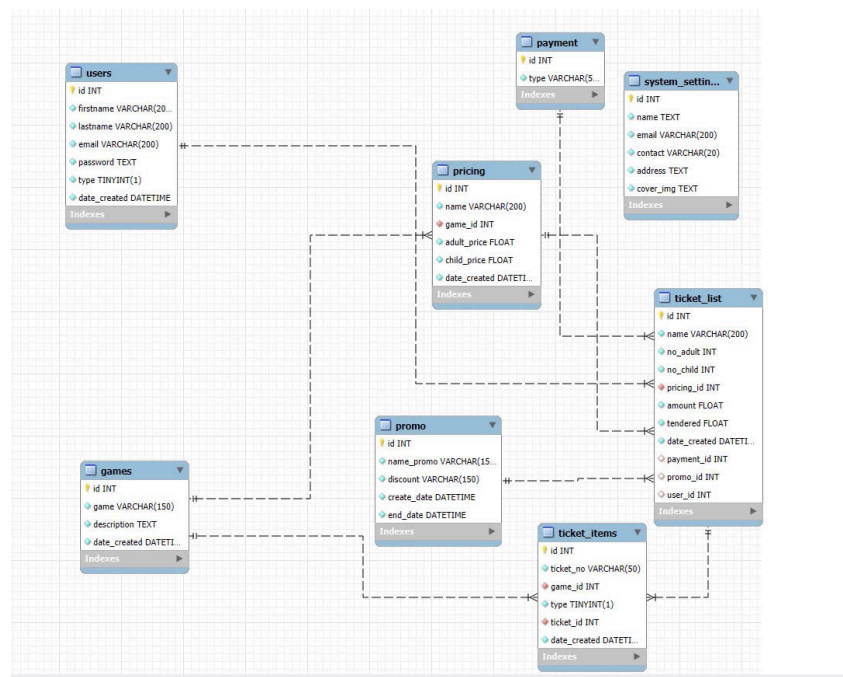
Lược đồ đạt chuẩn 3NF vì:

- ✓ Đã đạt chuẩn 2NF
- ✓ Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu
- ✓ Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc vào nhau

Ví dụ:

- Trong bảng `ticket\_list`, amount chỉ phụ thuộc vào khóa chính id, không phụ thuộc vào các thuộc tính khác
- Các bảng đã được phân tách hợp lý để tránh phụ thuộc bắc cầu, như:
 - Bảng `games` chứa thông tin games
 - Bảng `pricing` chứa thông tin giá
 - Bảng `ticket\_list` và `ticket\_items` phân tách rõ ràng thông tin vé và chi tiết vé

=> Lược đồ quan hệ này đã đạt chuẩn 3NF, đảm bảo tính nhất quán và giảm thiểu dư thừa dữ liệu.



Hình 3.2: Lược đồ quan hệ chuẩn 3NF

Chương IV: Cài đặt hệ thống

4.1. Danh sách các bảng.

Bảng games(trò chơi được tổ chức trong công viên)

ST T	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Độ dài
1	<u>id</u>	Mã trò chơi	INT	11
2	game	Tên trò chơi	VARCHAR	150
3	description	Mô tả	TEXT	
4	date_created	Ngày tạo	DATE	

Bảng pricing(giá cả)

ST T	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Độ dài
1	<u>id</u>	Mã giá cả	INT	11
2	name	Tên loại vé dành cho những trò chơi	VARCHAR	200
3	<u>game_id</u>	Mã trò chơi	INT	11
4	adult_price	Giá người của lớn	FLOAT	
5	child_price	Giá của trẻ em	FLOAT	
6	date_created	Ngày tạo	DATE	

Bảng payment(trạng thái thanh toán)

ST T	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Độ dài
1	<u>id</u>	Mã trạng thái	INT	11
2	type	Trạng thái thanh toán	VARCHAR	50

Bảng promo (thông tin khuyến mãi)

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Độ dài
1	<u>id</u>	Mã khuyến mãi	INT	11
2	name_promo	Tên chương trình khuyến mãi	VARCHAR	200
3	discount	Giảm giá	INT	100
4	create_date	Ngày bắt đầu	DATE	
5	end_date	Ngày kết thúc	DATE	

Bảng ticket list(danh sách vé bao gồm khách hàng mua vé)

ST T	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Độ dài
1	<u>id</u>	Mã khách hàng	INT	11
2	name	Tên khách hàng	VARCHAR	200
3	no_adult	Số lượng người lớn	INT	11
4	no_child	Số lượng trẻ em	INT	11
6	<u>pricing_id</u>	Mã giá cả	INT	11
7	amount	Tổng số tiền phải thanh toán	FLOAT	
8	tendered	Số tiền đã nhận được	FLOAT	
9	date_created	Ngày tạo	DATE	
10	<u>payment_id</u>	Mã trạng thái	INT	11
11	<u>promo_id</u>	Mã khuyến mãi	INT	11
12	<u>user_id</u>	Mã người dùng	INT	11

Bảng user

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Độ dài
1	<u>id</u>	Mã người dùng	INT	11
2	firstname	Tên	VARCHAR	200
3	lastname	Họ	VARCHAR	200
4	email	Thông tin liên lạc	VARCHAR	200
5	password	Mật khẩu	TEXT	
6	type	Đường phân quyền	INT	1
7	date_created	Ngày tạo	DATE	

Bảng ticket_items(bảng lấy mã số vé)

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Độ dài
1	<u>id</u>	Mã số vé	INT	11
2	ticket_no	Số vé	VARCHAR	50
3	<u>game_id</u>	Mã trò chơi	INT	11
4	type		INT	1
5	<u>ticket_id</u>	Mã khách hàng	INT	11

6	date_created	Ngày tạo	DATE	
---	--------------	----------	------	--

Bảng sytem_settings (thông tin công ty phần mềm)

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Độ dài
1	id	Mã cty	INT	11
2	name	Tên công ty	VARCHAR	200
3	email	Thư điện tử	VARCHAR	200
4	contact	liên hệ	VARCHAR	
5	address	Địa chỉ	Text	
6	cover_img	ảnh	Text	

Bảng promo (thông tin khuyến mãi)

STT	Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Độ dài
1	id	Mã khuyến mãi	INT	11
2	name_promo	Tên chương trình khuyến mãi	VARCHAR	200
3	discount	Giảm giá	INT	100
4	create_date	Ngày bắt đầu	DATE	
5	end_date	Ngày kết thúc	DATE	

4.2 Tạo bảng dữ liệu

Tạo bảng 'games'

```
CREATE TABLE `games` (
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `game` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `description` TEXT NOT NULL,
  `date_created` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Tạo bảng 'payment'

```
CREATE TABLE `payment` (
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `type` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Tạo bảng 'promo'

```
CREATE TABLE `promo` (
```

```
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
`name_promo` VARCHAR(150) NOT NULL,  
`discount` VARCHAR(150) NOT NULL,  
`create_date` DATETIME NOT NULL,  
`end_date` DATETIME NOT NULL,  
PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Tạo bảng 'pricing'

```
CREATE TABLE `pricing` (  
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` VARCHAR(200) NOT NULL,  
  `game_id` INT(11) NOT NULL,  
  `adult_price` FLOAT NOT NULL,  
  `child_price` FLOAT NOT NULL,  
  `date_created` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  FOREIGN KEY (`game_id`) REFERENCES `games` (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Tạo bảng 'system_settings'

```
CREATE TABLE `system_settings` (  
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` TEXT NOT NULL,  
  `email` VARCHAR(200) NOT NULL,  
  `contact` VARCHAR(20) NOT NULL,  
  `address` TEXT NOT NULL,  
  `cover_img` TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Tạo bảng 'ticket_list'

```
CREATE TABLE `ticket_list` (  
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` VARCHAR(200) NOT NULL,  
  `no_adult` INT(11) NOT NULL,  
  `no_child` INT(11) NOT NULL,  
  `pricing_id` INT(11) NOT NULL,  
  `amount` FLOAT NOT NULL,  
  `tendered` FLOAT NOT NULL,  
  `date_created` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  `payment_id` INT(11) DEFAULT NULL,  
  `promo_id` INT(11) DEFAULT NULL,  
  `user_id` INT(11) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  FOREIGN KEY (`pricing_id`) REFERENCES `pricing` (`id`),
```

```
FOREIGN KEY (`payment_id`) REFERENCES `payment` (`id`),  
FOREIGN KEY(`promo_id`) REFEECES `promo`(`id`),  
FOREIGN KEY(`user_id`) REFEECES `users` (`id`),  
`date_created` DATETIME NOT NULL,  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Tạo bảng 'ticket_items'

```
CREATE TABLE `ticket_items` (  
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `ticket_no` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  `game_id` INT(11) NOT NULL,  
  `type` TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '1=Adult, 2=Child',  
  `ticket_id` INT(11) NOT NULL,  
  `date_created` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON  
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  INDEX (`game_id`),  
  INDEX (`ticket_id`),  
  FOREIGN KEY (`game_id`) REFERENCES `games` (`id`),  
  FOREIGN KEY (`ticket_id`) REFERENCES `ticket_list` (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Tạo bảng 'user'

```
CREATE TABLE `users` (  
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `firstname` VARCHAR(200) NOT NULL,  
  `lastname` VARCHAR(200) NOT NULL,  
  `email` VARCHAR(200) NOT NULL,  
  `password` TEXT NOT NULL,  
  `type` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 2 COMMENT '1 = admin, 2 = staff',  
  `date_created` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

4.3 Các kịch bản truy vấn cơ sở dữ liệu

4.3.1. Phân tích trò chơi

- a) Hiển thị tất cả trò chơi mới trong năm 2024.

```
SELECT * FROM games  
WHERE YEAR(date_created) = 2024;
```

				id	game	description	date_created
☐	 Edit	 Copy	 Delete	5	Vòng xoay khổng lồ	Trò chơi cảm giác mạnh với chiều cao 50m	2024-01-15 10:00:00
☐	 Edit	 Copy	 Delete	6	Bể bơi sóng	Bể bơi nhân tạo với công nghệ tạo sóng hiện đại	2024-02-01 11:30:00
☐	 Edit	 Copy	 Delete	7	Khu vui chơi trẻ em	Khu vực an toàn dành cho trẻ em dưới 10 tuổi	2024-02-15 09:15:00
☐	 Edit	 Copy	 Delete	8	Rạp chiếu phim 4D	Trải nghiệm điện ảnh với công nghệ 4D	2024-04-15 11:25:00

Hình 4.3.1: Tất cả trò chơi mới trong năm 2024

b) Top trò chơi được chơi nhiều nhất theo tháng

```
SELECT
    g.game,
    MONTH(ti.date_created) as month,
    COUNT(*) as play_count
FROM games g
JOIN ticket_items ti ON g.id = CAST(ti.game_id AS SIGNED)
GROUP BY g.game, MONTH(ti.date_created)
ORDER BY MONTH(ti.date_created), play_count DESC;
```

game	month	play_count
Vòng xoay khổng lồ	1	2
Bể bơi sóng	1	1
Rạp chiếu phim 4D	2	1
Bể bơi sóng	2	1
Vòng xoay khổng lồ	3	2
Rạp chiếu phim 4D	3	1
Bể bơi sóng	3	1
Vòng xoay khổng lồ	4	1
Rạp chiếu phim 4D	4	1
Bể bơi sóng	4	1
Bể bơi sóng	5	1
Vòng xoay khổng lồ	5	1
Rạp chiếu phim 4D	5	1

Hình 4.3.2: Top trò chơi được chơi nhiều nhất theo tháng

c) So sánh giá vé trung bình giữa các trò chơi.

```
SELECT
    g.game,
    AVG(p.adult_price) as avg_adult_price,
    AVG(p.child_price) as avg_child_price
FROM games g
JOIN pricing p ON g.id = p.game_id
GROUP BY g.game;
```

game	avg_adult_price	avg_child_price
Nhà gương	45	30
Rạp chiếu phim 4D	30	20
Tháp rơi tự do	55	35
Xe điện đung	40	25

Hình 4.3.3: Giá vé trung bình giữa các trò chơi

d) Thống kê lượt chơi các trò chơi riêng lẻ.

```
SELECT
    g.game,
    COUNT(ti.id) as play_count
FROM games g
LEFT JOIN ticket_items ti ON g.id = ti.game_id
GROUP BY g.game
ORDER BY play_count DESC;
```

game	play_count
Vòng xoay khổng lồ	6
Bể bơi sóng	5
Rạp chiếu phim 4D	4
Khu vui chơi trẻ em	0

Hình 4.3.4: Các lượt chơi riêng lẻ từng trò chơi

4.3.2. Phân tích doanh thu

a) Thống kê tỷ lệ sử dụng các phương thức thanh toán

```
SELECT p.type,
    COUNT(*) as usage_count,
    COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM ticket_list) as
usage_percentage
FROM ticket_list t
JOIN payment p ON t.payment_id = p.id
GROUP BY p.type;
```

type	usage_count	usage_percentage
Chuyển khoản	24	53.33333
Tiền mặt	21	46.66667

Hình 4.3.5: Thống kê tỷ lệ sử dụng các phương thức thanh toán

c) So sánh doanh thu ngày thường và cuối tuần

```
SELECT
CASE
    WHEN DAYOFWEEK(date_created) IN (1, 7) THEN 'Weekend'
    ELSE 'Weekday'
END AS day_type,
COUNT(*) AS ticket_count,
ROUND( SUM(amount), 2) AS total_revenue,
ROUND( AVG(amount), 2) AS avg_ticket_value
FROM ticket_list
GROUP BY day_type;
```

day_type	ticket_count	total_revenue	avg_ticket_value
Weekday	33	48696.14	1475.64
Weekend	12	15857.20	1321.43

Hình 4.3.6: Doanh thu ngày thường và cuối tuần

c) Tính tổng doanh thu theo loại vé

```
SELECT p.name as ticket_type,
ROUND(SUM(t.amount), 2) as total_revenue,
COUNT(*) as ticket_count
FROM ticket_list t
JOIN pricing p ON t.pricing_id = p.id
GROUP BY p.name;
```

ticket_type	total_revenue	ticket_count
Combo gia đình	12467.84	15
Vé Bể bơi sóng	828.00	5
Vé Rạp chiếu phim 4D	891.00	4
Vé trọn gói cuối tuần	34250.00	10
Vé trọn gói ngày thường	15104.00	5
Vé Vòng xoay khổng lồ	1012.50	6

Hình 4.3.7: Tính tổng doanh thu theo từng loại vé

c) Doanh thu từ các chương trình khuyến mãi

```
SELECT
pr.name_promo,
COUNT(*) as number_of_tickets,
ROUND( SUM(t.amount), 2) as revenue_after_discount
FROM ticket_list t
```

```
JOIN promo pr ON t.promo_id = pr.id
GROUP BY pr.name_promo;
```

name_promo	number_of_tickets	revenue_after_discount
Khuyến mãi cuối tuần	1	5060.00
Khuyến mãi học sinh	5	15104.00
Khuyến mãi đầu năm	5	13090.00
Ưu đãi gia đình	15	12467.84
Ưu đãi nhóm	15	2731.50

Hình 4.3.8: Doanh thu từ các chương trình khuyến mãi

4.3.3. Phân tích khuyến mãi

a) Tính tổng số tiền giảm giá theo loại khuyến mãi

```
SELECT
    pr.name_promo,
    COUNT(tl.id) AS usage_count,
    ROUND(SUM(tl.amount * pr.discount), 2) AS total_discount
FROM promo pr
JOIN ticket_list tl ON pr.id = tl.promo_id
GROUP BY pr.name_promo;
```

name_promo	usage_count	total_discount
Khuyến mãi cuối tuần	1	404.80
Khuyến mãi học sinh	5	3020.80
Khuyến mãi đầu năm	5	1963.50
Ưu đãi gia đình	15	1496.14
Ưu đãi nhóm	15	273.15

Hình 4.3.9: Tính tổng số tiền giảm giá theo từng loại khuyến mãi

b) Thống kê hiệu quả các chương trình khuyến mãi

```
SELECT
    pr.name_promo,
    COUNT(tl.id) AS usage_count,
    ROUND(SUM(tl.amount), 2) AS revenue_after_discount,
    ROUND(SUM(tl.amount / (1 - pr.discount)), 2) AS revenue_before_discount,
    ROUND(SUM(tl.amount / (1 - pr.discount) - tl.amount), 2) AS
total_discount_amount
FROM promo pr
JOIN ticket_list tl ON pr.id = tl.promo_id
GROUP BY pr.name_promo;
```

name_promo	usage_count	revenue_after_discount	revenue_before_discount	total_discount_amount
Khuyến mãi cuối tuần	1	5060.00	5500.00	440.00
Khuyến mãi học sinh	5	15104.00	18880.00	3776.00
Khuyến mãi đầu năm	5	13090.00	15400.00	2310.00
Ưu đãi gia đình	15	12467.84	14168.00	1700.16
Ưu đãi nhóm	15	2731.50	3035.00	303.50

Hình 4.3.10: Thống kê hiệu quả của các chương trình khuyến mãi

4.3.4. Phân tích hành vi khách hàng

a) Thống kê số lượng vé theo giờ trong ngày

```
SELECT HOUR(date_created) as hour,
COUNT(*) as ticket_count
FROM ticket_list
GROUP BY HOUR(date_created)
ORDER BY hour;
```

hour	ticket_count
9	8
10	7
11	6
13	7
14	5
15	7
16	5

Hình 4.3.11: Thống kê số lượng vé theo giờ trong ngày

c) Tìm những ngày có số lượng trẻ em đến chơi nhiều nhất

```
SELECT
DATE(date_created) AS visit_date,
SUM(no_child) AS total_children
FROM ticket_list
GROUP BY visit_date
ORDER BY total_children DESC
LIMIT 10;
```

visit_date	total_children
2024-05-05	45
2024-05-25	42
2024-04-25	40
2024-05-15	38
2024-04-15	35
2024-03-25	12
2024-02-25	10
2024-01-25	8
2024-04-05	8
2024-03-05	7

Hình 4.3.12: Tìm những ngày có số lượng trẻ em đến chơi nhiều nhất

c) Phân tích mô hình mua vé theo nhóm.

```

SELECT
CASE
    WHEN name LIKE '%Gia đình%' THEN 'Family'
    WHEN name LIKE '%Công ty%' THEN 'Corporate'
    WHEN name LIKE '%Trường%' THEN 'School'
    WHEN name LIKE '%CLB%' THEN 'Club'
    ELSE 'Other'
END as customer_type,
COUNT(*) as visit_count,
ROUND(AVG(amount), 2) as avg_spending,
ROUND(AVG(no_adult + no_child), 2) as avg_group_size
FROM ticket_list
GROUP BY
CASE
    WHEN name LIKE '%Gia đình%' THEN 'Family'
    WHEN name LIKE '%Công ty%' THEN 'Corporate'
    WHEN name LIKE '%Trường%' THEN 'School'
    WHEN name LIKE '%CLB%' THEN 'Club'
    ELSE 'Other'
END
ORDER BY visit_count DESC;
    
```

customer_type	visit_count	avg_spending	avg_group_size
Other	18	901.19	9.67
Family	15	831.19	6.80
School	5	3020.80	44.80
Corporate	4	3410.62	26.25
Club	3	2372.50	17.67

Hình 4.3.13: Phân tích mô hình mua vé theo nhóm

c) Phân tích tỷ lệ sử dụng phương thức thanh toán theo giá trị vé

```

SELECT
  p.type AS payment_method,
  CASE
    WHEN tl.amount < 500 THEN 'Low (< 500)'
    WHEN tl.amount BETWEEN 500 AND 1000 THEN 'Medium (500-1000)'
    ELSE 'High (> 1000)'
  END AS price_range,
  COUNT(*) AS usage_count
FROM payment p
JOIN ticket_list tl ON p.id = tl.payment_id
GROUP BY payment_method, price_range
ORDER BY payment_method, price_range;

```

payment_method	price_range	usage_count
Chuyển khoản	High (> 1000)	10
Chuyển khoản	Low (< 500)	8
Chuyển khoản	Medium (500-1000)	6
Tiền mặt	High (> 1000)	7
Tiền mặt	Low (< 500)	7
Tiền mặt	Medium (500-1000)	7

Hình 4.3.14: Phân tích tỷ lệ sử dụng phương thức thanh toán theo giá trị vé

d) Tìm kiếm tất cả các khách hàng đã thanh toán có giá trên 1000 trong 6 tháng qua.

```

SELECT DISTINCT
  tl.name AS customer_name,
  tl.amount AS purchase_amount,
  tl.date_created AS purchase_date,
  p.type AS payment_method,
  CASE
    WHEN pr.name_promo IS NOT NULL THEN pr.name_promo

```

```

ELSE 'Không có khuyến mãi'
END AS promotion_used
FROM ticket_list tl
LEFT JOIN payment p ON tl.payment_id = p.id
LEFT JOIN promo pr ON tl.promo_id = pr.id
WHERE tl.amount > 1000
AND tl.date_created >= DATE_SUB('2024-10-25', INTERVAL 6 MONTH)
ORDER BY tl.date_created DESC;

```

customer_name	purchase_amount	purchase_date	payment_method	promotion_used
Gia đình Lại Văn Q	1045.44	2024-10-25 15:30:00	Chuyển khoản	Ưu đãi gia đình
Gia đình Đặng Văn G	1006.72	2024-08-05 11:30:00	Chuyển khoản	Ưu đãi gia đình
Trường Tiểu học Việt Anh	3168	2024-05-25 10:45:00	Chuyển khoản	Khuyến mãi học sinh
Trường Mầm non Hạnh Phúc	2816	2024-05-15 09:30:00	Tiền mặt	Khuyến mãi học sinh
Trường Tiểu học Sao Mai	3456	2024-05-05 16:15:00	Chuyển khoản	Khuyến mãi học sinh
Trường Mầm non Ánh Dương	3040	2024-04-25 15:00:00	Tiền mặt	Khuyến mãi học sinh

Hình 4.3.15: Tất cả khách hàng đã thanh toán có giá trên 1000 trong 6 tháng

4.3.5. Báo cáo thống kê

a) Thống kê số lượng vé bán theo tháng năm 2024

```

SELECT
    MONTH(date_created) AS month,
    COUNT(*) AS ticket_count,
    ROUND(SUM(amount), 0) AS total_amount
FROM ticket_list
WHERE YEAR(date_created) = 2024
GROUP BY MONTH(date_created)
ORDER BY month;

```

month	ticket_count	total_amount
3	7	12379.50
4	6	10662.50
5	6	10061.00
6	3	2052.16
7	3	2555.52
8	3	2478.08
9	3	2594.24
10	3	2787.84

Hình 4.3.16: Thống kê số lượng vé bán theo tháng năm 2024

b) Thống kê vé bán theo quý

```
SELECT QUARTER(date_created) as quarter,
       COUNT(*) as ticket_count,
       ROUND(SUM(amount), 2) as total_amount
FROM ticket_list
WHERE YEAR(date_created) = 2024
GROUP BY QUARTER(date_created);
```

quarter	ticket_count	total_amount
1	18	31362.00
2	15	22775.66
3	9	7627.84
4	3	2787.84

Hình 4.3.17: Thống kê vé bán theo quý

- c) Tính tổng số trẻ em và người lớn đã mua vé
- ```
SELECT SUM(no_adult) as total_adults,
 SUM(no_child) as total_children
FROM ticket_list
WHERE YEAR(date_created) = 2024;
```

| total_adults | total_children |
|--------------|----------------|
| 362          | 296            |

Hình 4.3.18: Tính tổng số trẻ em và người lớn đã mua vé

- d) Tìm giao dịch giá trị cao nhất mỗi tháng
- ```
WITH RankedTransactions AS (
  SELECT *,
         RANK() OVER (PARTITION BY MONTH(date_created)
                      ORDER BY amount DESC) as rnk
  FROM ticket_list
)
SELECT *
FROM RankedTransactions
WHERE rnk = 1;
```

id	name	no_adult	no_child	pricing_id	amount	tendered	date_created	payment_id	promo_id	rnk
3	Đoàn Du lịch Việt Nam	20	8	1	3230	3230	2024-01-25 11:45:00	1	1	1
6	Đoàn Du lịch Sài Gòn	30	10	1	5060	5060	2024-02-25 15:30:00	2	5	1
9	Đoàn Thanh niên Q.1	28	12	1	5200	5200	2024-03-25 10:15:00	1	NULL	1
10	Công ty TNHH ABC	24	8	1	4400	4400	2024-04-05 11:30:00	2	NULL	1
13	Trường Tiểu học Sao Mai	6	45	2	3456	3456	2024-05-05 16:15:00	1	3	1
17	Gia đình Trần Văn B	4	3	3	813.12	813.12	2024-06-15 14:15:00	2	4	1
20	Gia đình Hoàng Văn E	4	4	3	929.28	929.28	2024-07-15 09:00:00	1	4	1
22	Gia đình Đặng Văn G	6	2	3	1006.72	1006.72	2024-08-05 11:30:00	1	4	1
25	Gia đình Dương Văn K	5	3	3	968	968	2024-09-05 16:15:00	2	4	1
30	Gia đình Lại Văn Q	5	4	3	1045.44	1045.44	2024-10-25 15:30:00	1	4	1

Hình 4.3.19: Những giao dịch giá trị cao nhất mỗi tháng

e) Phân tích xu hướng theo mùa

```

SELECT
CASE
    WHEN MONTH(date_created) IN (12,1,2) THEN 'Winter'
    WHEN MONTH(date_created) IN (3,4,5) THEN 'Spring'
    WHEN MONTH(date_created) IN (6,7,8) THEN 'Summer'
    ELSE 'Fall'
END as season,
COUNT(*) as ticket_count,
ROUND(AVG(amount), 2) as avg_amount,
SUM(no_adult + no_child) as total_visitors
FROM ticket_list
GROUP BY
CASE
    WHEN MONTH(date_created) IN (12,1,2) THEN 'Winter'
    WHEN MONTH(date_created) IN (3,4,5) THEN 'Spring'
    WHEN MONTH(date_created) IN (6,7,8) THEN 'Summer'
    ELSE 'Fall'
END
ORDER BY ticket_count DESC;

```

season	ticket_count	avg_amount	total_visitors
Spring	19	1742.26	386
Winter	11	1725.68	170
Summer	9	787.31	57
Fall	6	897.01	45

Hình 4.3.20: Phân tích xu hướng theo mùa

Chương 5: Sản phẩm WEB

5.1 Công nghệ

☐ Frontend (Giao diện website)

- **HTML, CSS, JavaScript:** Sử dụng ngôn ngữ lập trình web cơ bản để xây dựng giao diện người dùng trực quan và thân thiện.
- **jQuery AJAX:** Sử dụng để cập nhật một phần nội dung trang web mà không cần tải lại toàn bộ trang, tăng trải nghiệm người dùng và hiệu suất trang web.

☐ Backend (Xử lý dữ liệu)

- **PHP :** Sử dụng ngôn ngữ lập trình web serverside để xử lý và tương tác với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

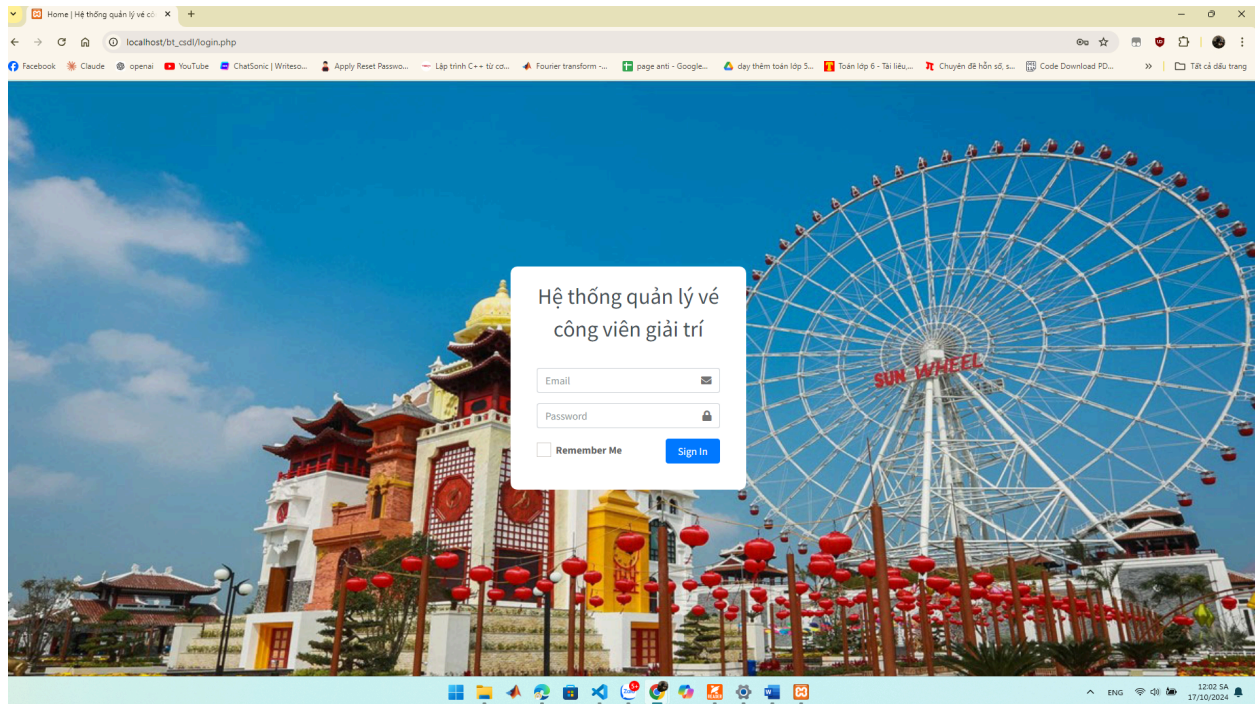
☐ Môi trường phát triển

- **Server XAMPP:** Sử dụng để tạo môi trường phát triển web local bao gồm Apache, MySQL, PHP và Perl, cung cấp một cách tiện lợi để phát triển và kiểm thử ứng dụng web trước khi triển khai lên môi trường sản phẩm.

Các công nghệ này sẽ cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để xây dựng phần mềm quản lý với giao diện tương tác tốt và khả năng xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

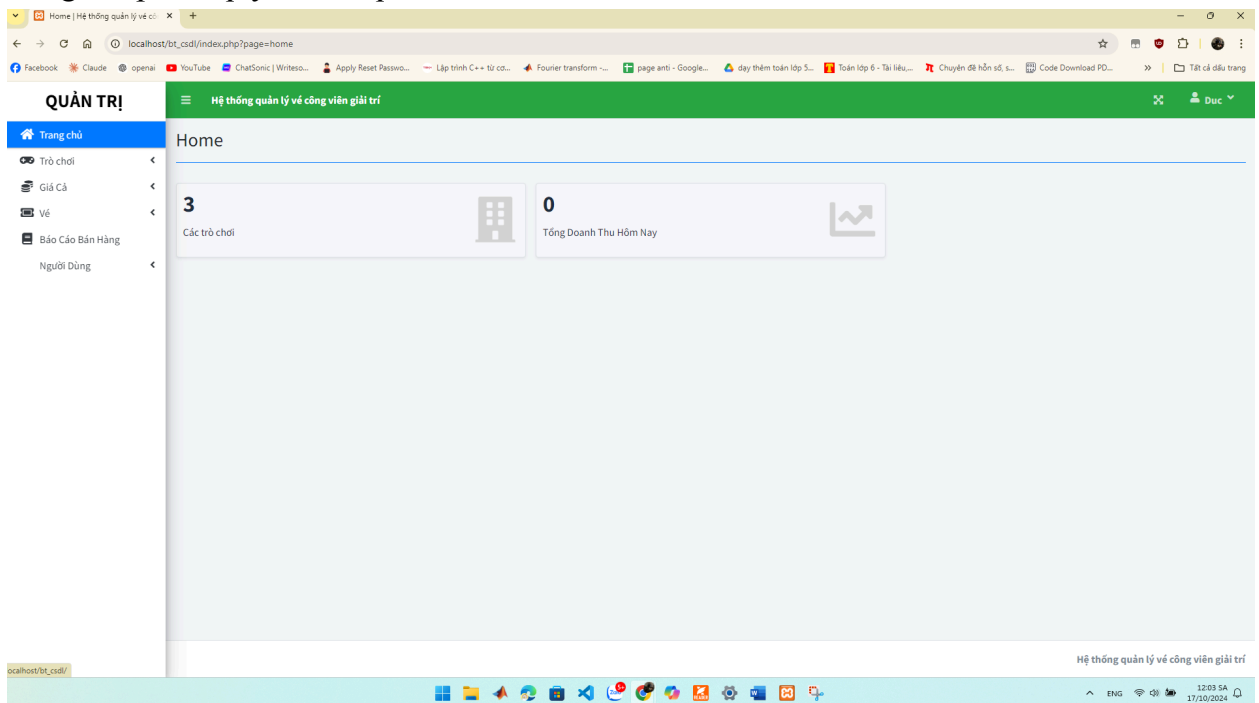
5.2 Sản phẩm phần mềm

a) Chức năng đăng nhập



Hình 5.2.1: Giao diện web trước khi đăng nhập vào hệ thống

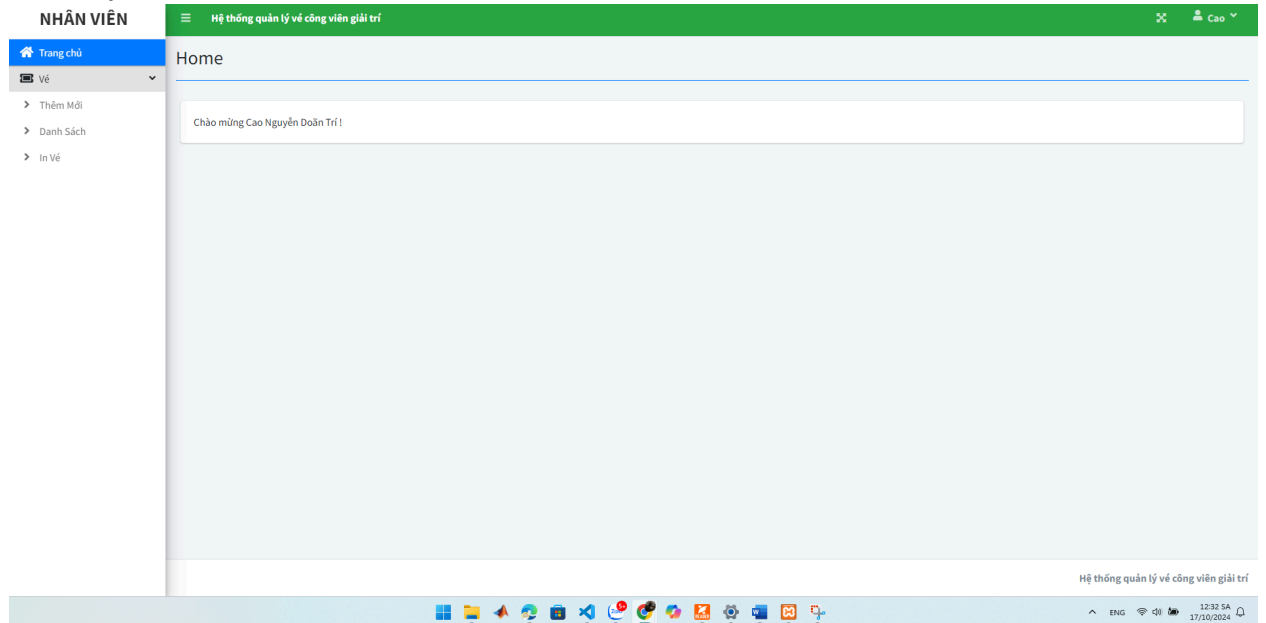
- Đăng nhập với quyền của quản trị viên



Hình 5.2.2: Giao diện sau khi đăng nhập với quản trị viên

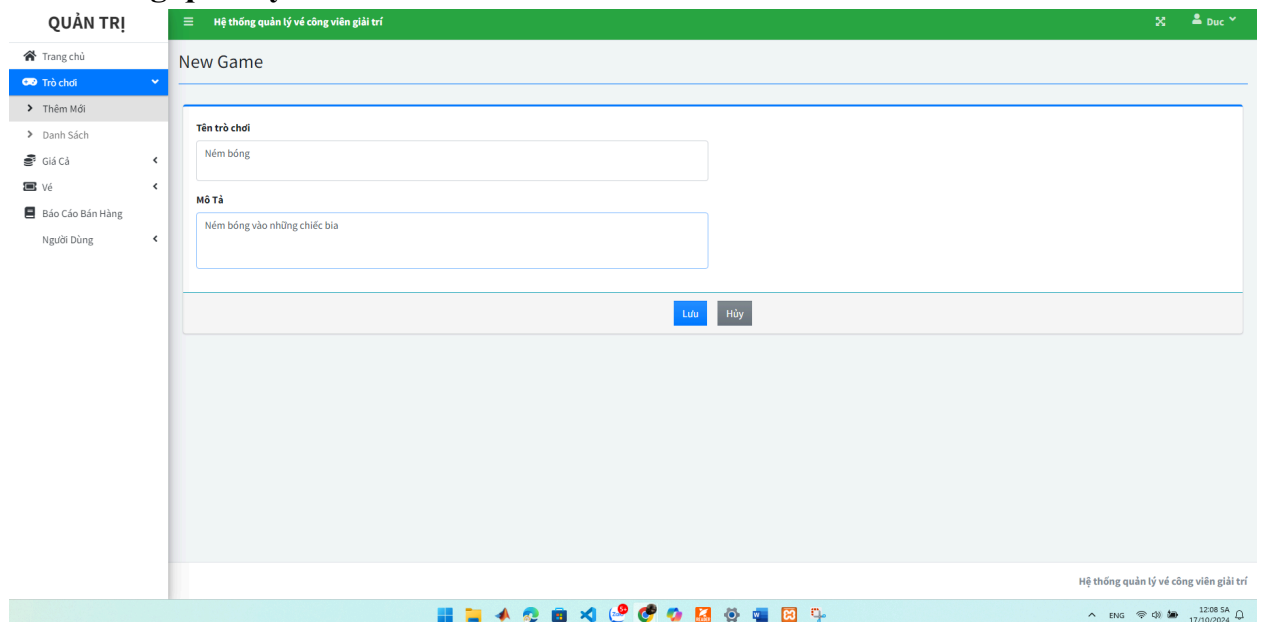
Sau khi đăng nhập vào hệ thống với tư cách quản trị viên người dùng sẽ nhìn thấy bên trái là thanh công cụ gồm có các chức năng sẽ được sử dụng, ở giữa người dùng sẽ được nhìn thấy số lượng các trò chơi và tổng doanh thu trong ngày

hôm nay.

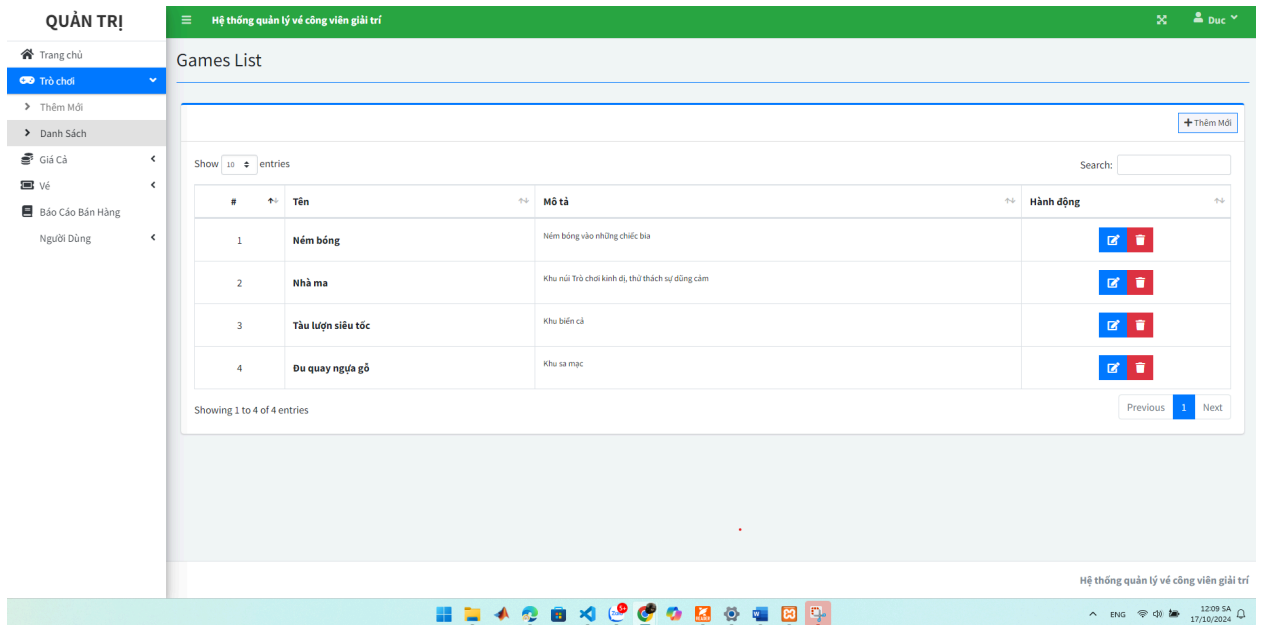


Hình 5.2.3: Đăng nhập với tư cách là nhân viên

b) Chức năng quản lý trò chơi

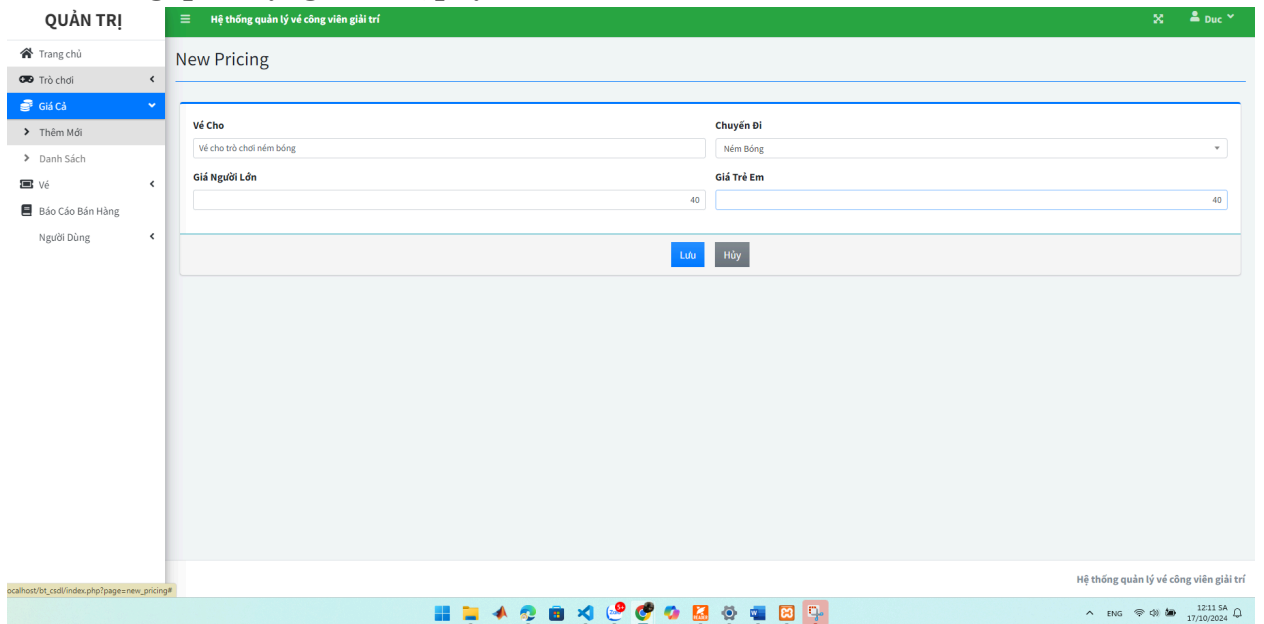


Hình 5.2.4: Chức năng thêm trò chơi

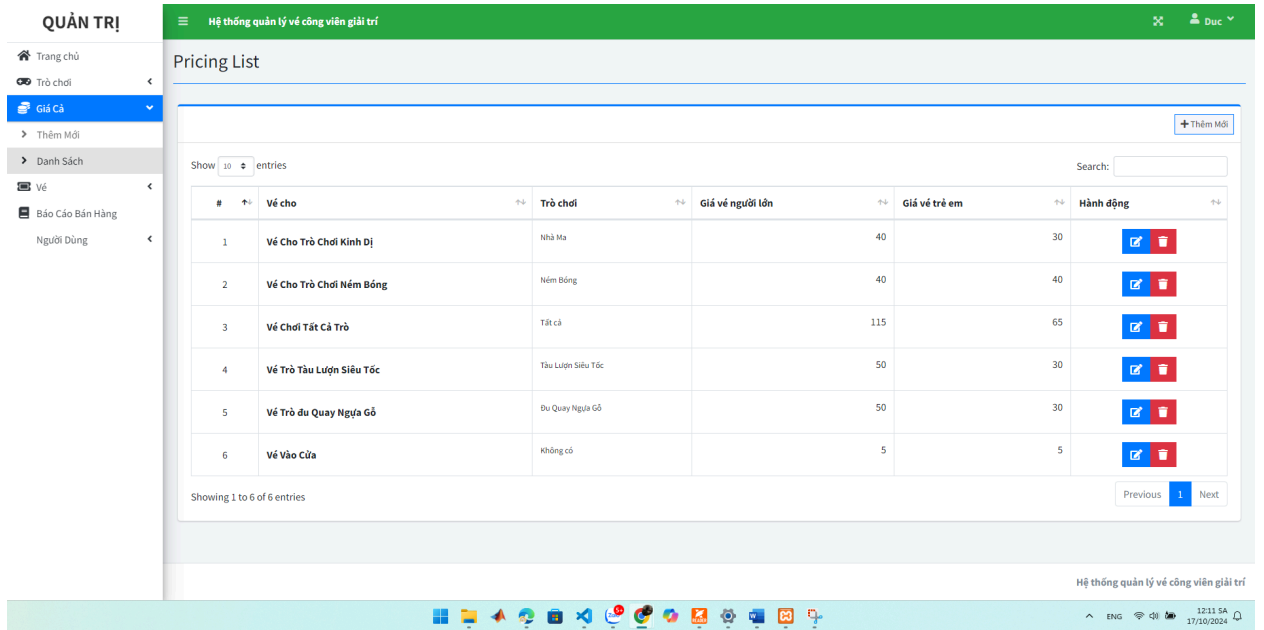


Hình 5.2.5: Sau khi lưu thành công người dùng sẽ thấy được danh sách các trò chơi

c) Chức năng quản lý giá cả hợp lý

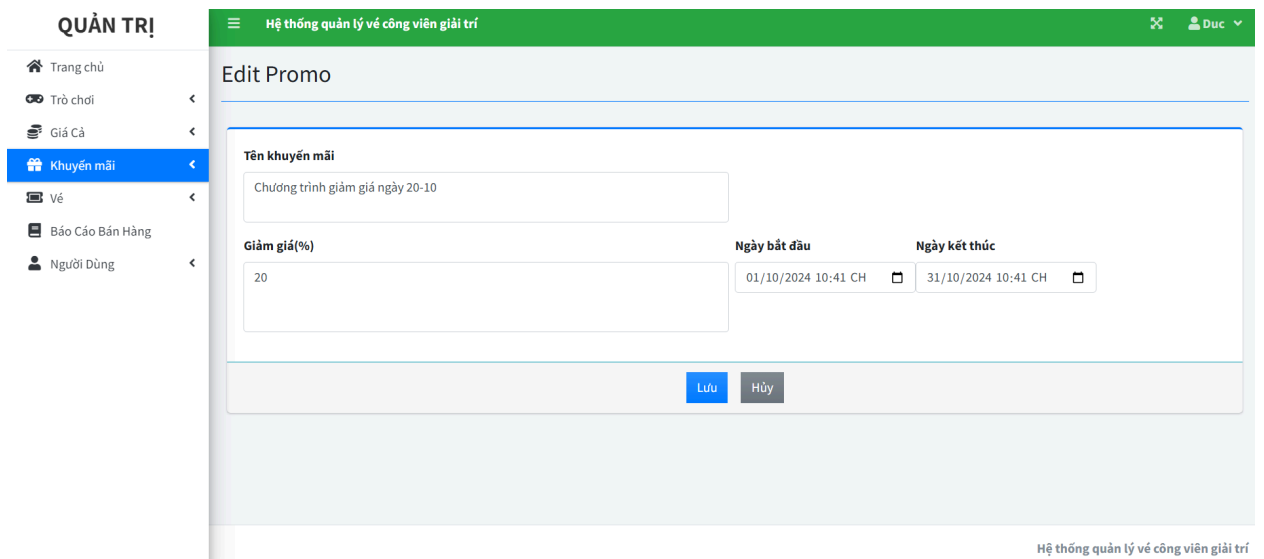


Hình 5.2.6: Thêm giá cả cho trò chơi

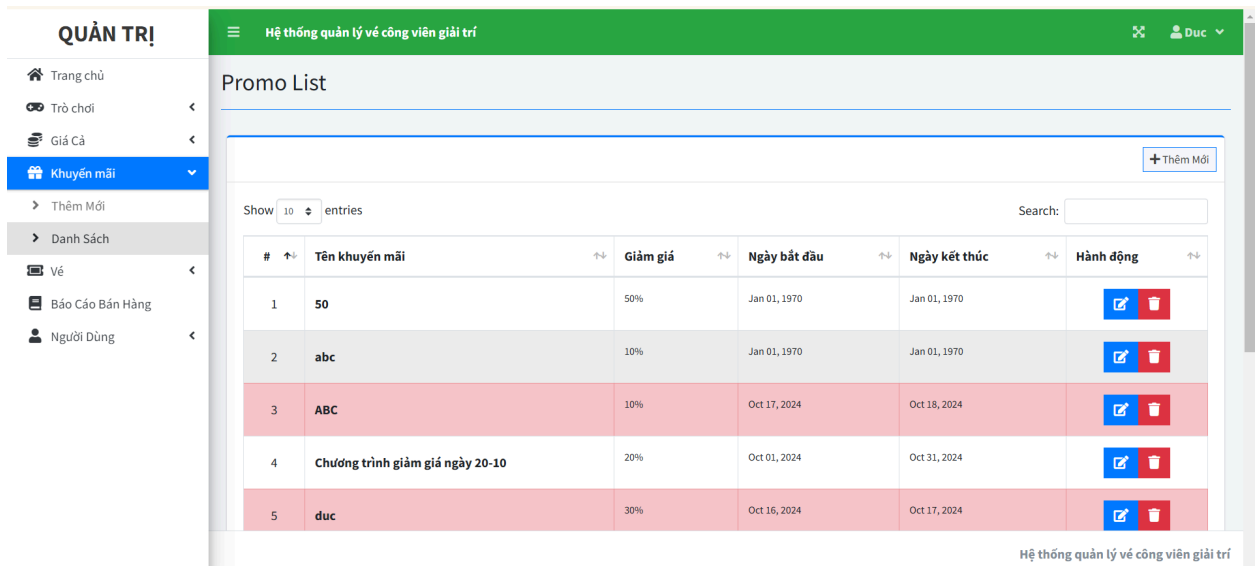


Hình 5.2.7: Sau khi thêm giá cả thành công cho loại vé mình mới tạo

d) Tính năng thêm sự kiện khuyến mại



Hình 5.2.8: Thêm tên sự kiện khuyến mãi và mức giá giảm giá



Hình 5.2.9: Sau khi thêm sự kiện khuyến mãi thì người dùng được đưa tới danh sách khuyến mãi

e) Tính năng bán vé

Loại	Giá	SL
Người Lớn	40.00	1
Trẻ Em	40.00	1

Số Tiền Phải Trả
64.00

Số Tiền Đã Thanh Toán
64

Tiền Thừa
0.00

Hình 5.2.10: Tính năng bán vé

Người dùng sẽ được phép thêm tên khách hàng lấy thể loại vé có giá vừa tạo nhập số lượng người mua có trẻ em và người lớn. Hệ thống sẽ tự động đưa ra giá tiền cho người dùng có thể nhập số tiền thanh toán vào nếu không đủ hệ thống sẽ không cho thanh toán và nếu thừa hệ thống sẽ báo lại số tiền cần phải gửi lại cho

khách hàng. Ngoài ra người dùng còn phải chọn thêm phương thức thanh toán, sự kiện khuyến mãi (nếu có)

QUẢN TRỊ

- Trang chủ
- Trò chơi
- Giá Cả
- Khuyến mãi
- Vé**
 - Thêm Mới
 - Danh Sách
 - In Vé
 - Báo Cáo Bán Hàng
 - Người Dùng

Hệ thống quản lý vé công viên giải trí

Ticket List

Thêm mới

Show 10 entries Search:

#	Ngày	Khách hàng	Vé người lớn	Vé trẻ em	Vé cho	Trạng thái	Khuyến mãi	Hành động
1	Oct 25, 2024 02:36 PM	TRẦN HỒNG VĂN	1	1	Vé cho trò chơi ném bóng	Tiền mặt	Chương trình giảm giá ngày 20-10	
2	Oct 25, 2024 12:05 AM	Duc	1	1	Vé cho trò chơi kinh dị	Tiền mặt	50	
3	Oct 24, 2024 11:45 PM	Nguyen	1	1	Vé cho trò chơi kinh dị	Chuyển khoản	Tuần lễ vàng	

Hệ thống quản lý vé công viên giải trí

Hình 5.5.11: Sau khi nhập thông tin xong thì người dùng được đưa đến bảng danh sách vé đã bán được

f) Báo cáo doanh số thu được

QUẢN TRỊ

- Trang chủ
- Trò chơi
- Giá Cả
- Khuyến mãi
- Vé
- Báo Cáo Bán Hàng**
- Người Dùng

Hệ thống quản lý vé công viên giải trí

Vui lòng chọn ngày trước.

Reports

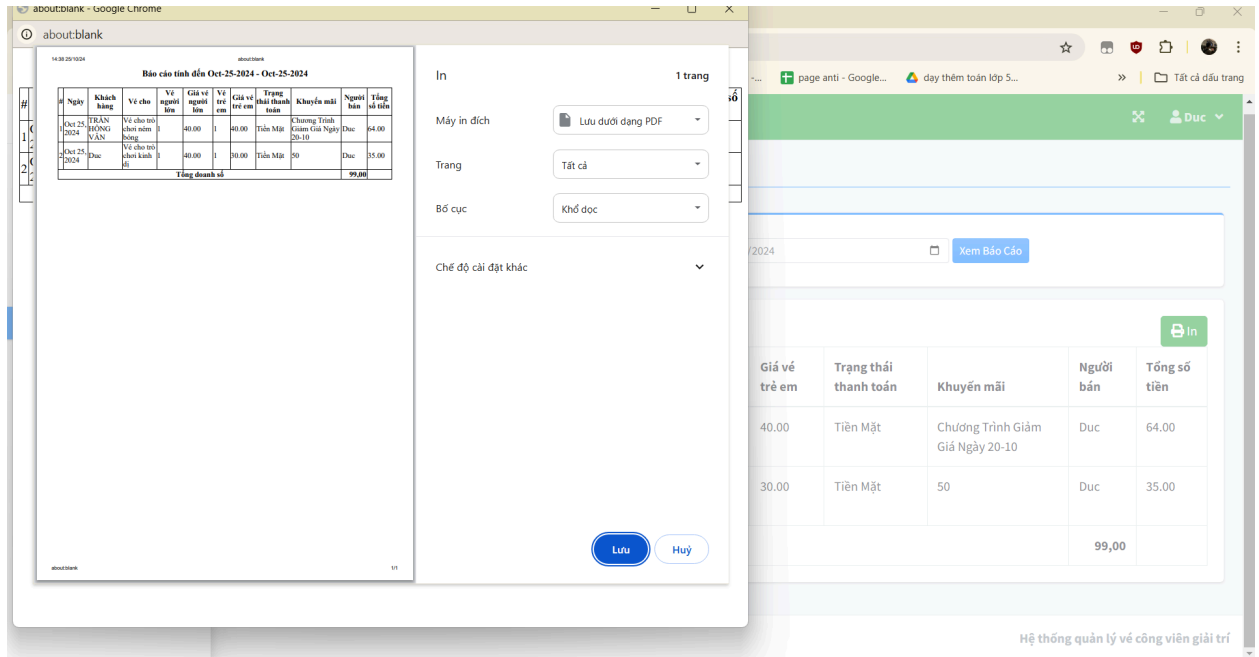
Từ 25/10/2024 Đến 25/10/2024 Xem Báo Cáo

In

#	Ngày	Khách hàng	Vé cho	Vé người lớn	Giá vé người lớn	Vé trẻ em	Giá vé trẻ em	Trạng thái thanh toán	Khuyến mãi	Người bán	Tổng số tiền
1	Oct 25, 2024	TRẦN HỒNG VĂN	Vé cho trò chơi ném bóng	1	40.00	1	40.00	Tiền Mặt	Chương Trình Giảm Giá Ngày 20-10	Duc	64.00
2	Oct 25, 2024	Duc	Vé cho trò chơi kinh dị	1	40.00	1	30.00	Tiền Mặt	50	Duc	35.00
Tổng doanh số										99,00	

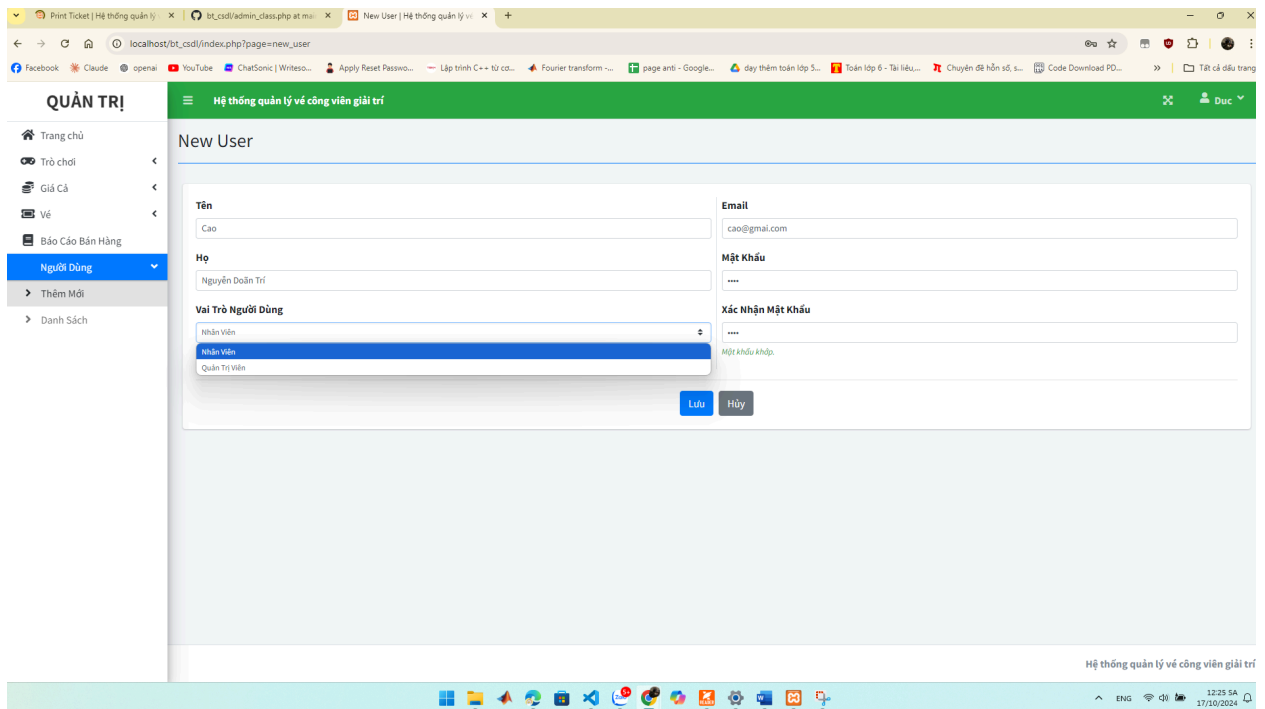
Hệ thống quản lý vé công viên giải trí

Hình 5.2.12: Chức năng báo cáo bán hàng trong khoảng thời gian cho phép

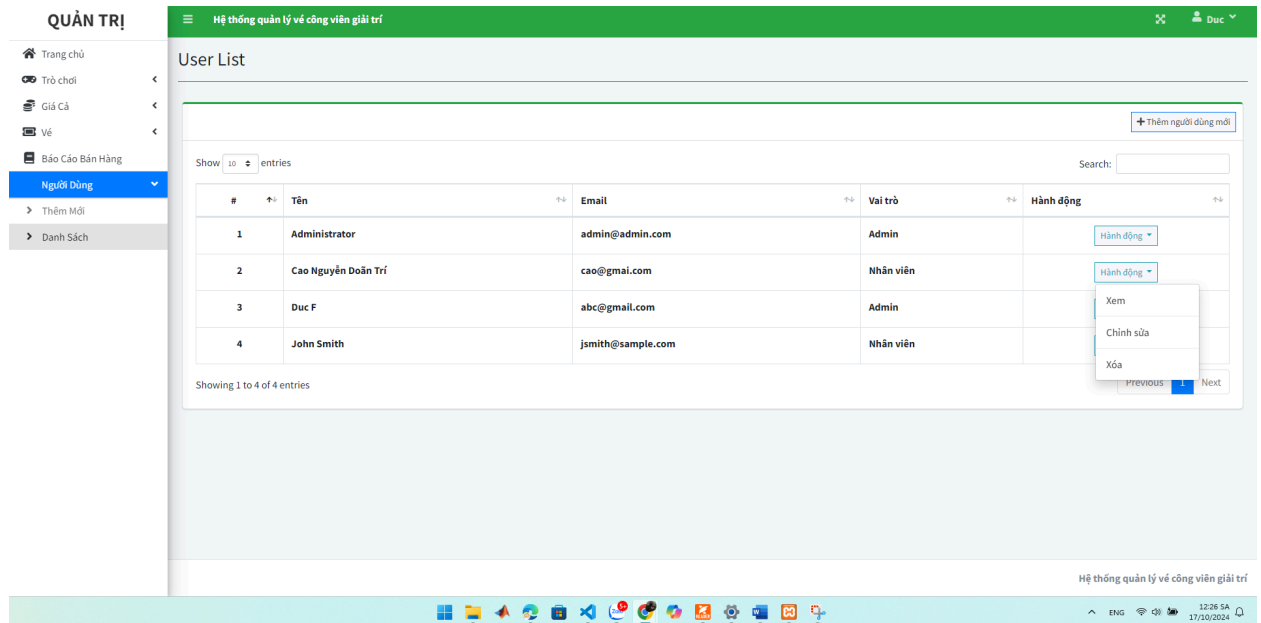


Hình 5.2.13: Ngoài ra người dùng còn được in thêm báo cáo doanh thu

g) Tạo thêm người dùng và phân quyền cho tài khoản



Hình 5.2.14: Chức năng thêm người dùng người quản lý được tạo thêm tài khoản mới và phân quyền cho tài khoản đó



Hình 5.2.15; Sau khi tạo xong hệ thống sẽ tự động đưa đến bảng danh sách các tài khoản được cấp trước đó và ngoài ra còn có thêm hành động thêm sửa xóa

5.3 Đánh giá sản phẩm

5.3.1. Những kết quả đã đạt được:

a) Về chức năng cơ bản:

Đã xây dựng thành công hệ thống quản lý bán vé với giao diện trực quan, dễ sử dụng. Thực hiện được các chức năng cốt lõi như:

- Quản lý danh sách trò chơi và giá vé
- Bán vé cho khách hàng (cả vé người lớn và trẻ em)
- Áp dụng mã khuyến mãi và tính giá tự động
- Quản lý thông tin vé đã bán
- Phân quyền người dùng (admin/nhân viên)
- Thống kê doanh thu cơ bản

b) Về mặt kỹ thuật:

- Xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
- Giao diện responsive, tương thích với nhiều thiết bị
- Đảm bảo tính bảo mật cơ bản cho người dùng
- Xử lý được các tình huống lỗi thông thường

5.3.2. Những điểm cần phát triển:

a) Về chức năng:

Cần bổ sung thêm các tính năng nâng cao như:

- Đặt vé trực tuyến cho khách hàng
- Tích hợp thanh toán online

- Hệ thống tích điểm và quản lý khách hàng thân thiết
 - Quản lý lịch làm việc của nhân viên
 - Thống kê và báo cáo chi tiết hơn (theo khoảng thời gian, theo loại vé...)
 - Chức năng quét mã QR để kiểm tra vé
 - Tích hợp gửi email xác nhận khi mua vé
- b) Về giao diện và trải nghiệm người dùng:
- Cải thiện UX/UI để trực quan và thân thiện hơn
 - Tối ưu hóa tốc độ xử lý khi hệ thống có nhiều người dùng
 - Thêm các animation và hiệu ứng để tăng tính tương tác
 - Bổ sung tính năng dark mode
- c) Về mặt kỹ thuật:
- Tăng cường bảo mật hệ thống
 - Tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu
 - Xây dựng API để tích hợp với các hệ thống khác
 - Thêm tính năng backup và khôi phục dữ liệu
 - Cải thiện khả năng mở rộng của hệ thống
- d) Về quy trình nghiệp vụ:
- Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng
 - Xây dựng quy trình xử lý các tình huống đặc biệt
 - Phát triển thêm các báo cáo phục vụ quản lý
- 5.3.3. Kế hoạch phát triển:**
- Ưu tiên phát triển các tính năng thiết yếu như đặt vé online và thanh toán trực tuyến
 - Từng bước cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng
 - Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật theo định kỳ
 - Lấy ý kiến phản hồi từ người dùng để cải thiện sản phẩm
- Qua quá trình phát triển và đánh giá sản phẩm, nhóm nhận thấy mặc dù đã đạt được các mục tiêu cơ bản đề ra, nhưng vẫn còn nhiều không gian để cải thiện và phát triển thêm. Những phản hồi và góp ý từ người dùng sẽ là cơ sở quan trọng để nhóm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trong tương lai.

Kết Luận

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích và thực hiện đề tài "Website quản lý bán vé công viên giải trí", nhóm chúng em đã đạt được những kết quả sau:

a) Về mặt lý thuyết:

Nắm vững và vận dụng được kiến thức về công nghệ web, cơ sở dữ liệu và quy trình phát triển phần mềm

Hiểu rõ quy trình nghiệp vụ trong quản lý bán vé và vận hành công viên giải trí

Tích lũy được kinh nghiệm trong việc phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

b) Về mặt thực tiễn:

- Xây dựng thành công hệ thống quản lý bán vé với các chức năng cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra
- Tạo được nền tảng để tiếp tục phát triển và mở rộng các tính năng trong tương lai
- Góp phần tin học hóa quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

c) Về mặt ý nghĩa:

- Đối với công viên giải trí: Hệ thống giúp tự động hóa quy trình bán vé, giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và nhân lực, đồng thời cung cấp công cụ quản lý hiệu quả
- Đối với khách hàng: Mang lại trải nghiệm mua vé thuận tiện, nhanh chóng và chuyên nghiệp
- Đối với nhóm thực hiện: Tích lũy được kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển một dự án thực tế

d) Hướng phát triển tương lai:

- Phát triển thêm các tính năng nâng cao như đặt vé online, thanh toán trực tuyến
- Tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng
- Tăng cường bảo mật và hiệu suất hệ thống
- Mở rộng khả năng tích hợp với các hệ thống khác

Mặc dù đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra, nhóm nhận thấy sản phẩm vẫn còn những hạn chế nhất định cần được cải thiện và phát triển thêm. Tuy nhiên, đây sẽ là nền tảng quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống trong tương lai, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dùng và đơn vị vận hành.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm không chỉ củng cố được kiến thức mà còn rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án và giải quyết vấn đề. Những kinh nghiệm này sẽ là hành trang quý báu cho công việc sau này.

Cuối cùng, nhóm em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô, sự hỗ trợ của các bạn và những góp ý quý báu đã giúp chúng em hoàn thành đề tài này. Chúng em sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển để đưa sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Tài liệu tham khảo

1. Giới thiệu mô hình E-R,geekforgeeks[2024,[online](#)]
2. Bài giảng Cơ sở dữ liệu,HVCNBCVT[2022,[online](#)]
3. Tìm hiểu chuẩn hóa trong cơ sở dữ liệu,Nguyen Anh Tuan[2015,[online](#)]
4. Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng quan hệ ánh xạ,Hòa[2023,[online](#)]